

ALGEBRA

SINGLE CORRECT TYPE QUESTIONS

1. The sum of all rational terms in the expansion of $(2 + \sqrt{3})^8$ is :

$(2 + \sqrt{3})^8$ के प्रसार में सभी परिमेय पदों का योग है :

- (A) 18817 (B) 33845 (C) 16923 (D) 3763

Ans. A

Sol. $(2 + \sqrt{3})^8$

$$T_{r+1} = {}^8C_r 2^{8-r} (\sqrt{3})^r$$

$${}^8C_r 2^8 + {}^8C_2 2^6 (\sqrt{3})^2 + {}^8C_4 2^4 (\sqrt{3})^4 + {}^8C_6 2^2 (\sqrt{3})^6 + {}^8C_8 (\sqrt{3})^8$$

$$= 256 + 5376 + 10080 + 3024 + 81$$

$$= 18817$$

2. Let $0 \leq r \leq n$. If ${}^{n+1}C_{r+1} : {}^nC_r : {}^{n-1}C_{r-1} = 55 : 35 : 21$, then $2n + 5r$ is equal to :

माना $0 \leq r \leq n$ है। यदि ${}^{n+1}C_{r+1} : {}^nC_r : {}^{n-1}C_{r-1} = 55 : 35 : 21$ है, तो $2n + 5r$ बराबर है :

- (A) 55 (B) 60 (C) 62 (D) 50

Ans. D

Sol. $\frac{n+1}{r+1} \times {}^nC_r : {}^nC_r : \frac{r}{n} {}^nC_r = 55 : 35 : 21$

$$\Rightarrow \frac{n+1}{r+1} = \frac{55}{34} \text{ and } \frac{n}{r} = \frac{35}{21}$$

$$\Rightarrow 7n - 11r = 4 \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$3n - 5r = 4 \quad \dots\dots\dots(2)$$

Solving (1) and (2)

$$r = 6 \text{ and } n = 10$$

$$\Rightarrow 2n + 5r = 20 + 30 = 50$$

3. If $z = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$ where $(i = \sqrt{-1})$, then $(1 + iz + z^5 + iz^8)^9$ is equal to

- (A) 0 (B) $(-1 + 2i)^9$ (C) -1 (D) 1

यदि $z = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$ जहाँ $(i = \sqrt{-1})$ है, तो $(1 + iz + z^5 + iz^8)^9$ बराबर है :

- (A) 0 (B) $(-1 + 2i)^9$ (C) -1 (D) 1

Ans. C

Sol. $z = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} = -i \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = -i\omega$

where ω is not real cube root of unity

$$\begin{aligned} \Rightarrow (1 + iz + z^5 + iz^8)^9 &= (1 + \omega - i\omega^2 + i\omega^2)^9 \\ &= (1 + \omega)^9 \\ &= (-\omega^2)^9 \\ &= -\omega^{18} \\ &= -1 \end{aligned}$$

4. The remainder, when 7^{103} is divided by 23, is equal to :

जब 7^{103} को 23 से विभाजित किया जाता है, तो शेष बराबर है :

- (A) 17 (B) 6 (C) 9 (D) 14

Ans. D

Sol. $7^{103} = 7(7^{102}) = 7(343)^{34} = 7(345 - 2)^{34}$

$$7^{103} = 23K_1 + 7.2^{34}$$

$$\text{Now } 7.2^{34} = 7 \cdot 2^2 \cdot 2^{32}$$

$$= 28 \cdot (256)^4$$

$$= 28(253 + 3)^4$$

$$\therefore 28 \times 81 \Rightarrow (23 + 5)(69 + 12)$$

$$23K_2 + 60$$

$$\therefore \text{Remainder} = 14$$

5. Two dice are thrown independently. Let A be the event that the number appeared on the 1st die is less than the number appeared on the 2nd die, B be the event that the number appeared on the 1st die is even and that on the second die is odd, and C be the event that the number appeared on the 1st die is odd and that on the 2nd is even. Then :

- (A) the number of favourable cases of the event $(A \cup B) \cap C$ is 6
- (B) A and B are mutually exclusive
- (C) the number of favourable cases of the events A, B and C are 15, 6 and 6 respectively
- (D) B and C are independent

दो पासे स्वतंत्र रूप से फेंके जाते हैं। माना पहले पासे पर प्रकट होने वाली संख्या के दूसरे पासे पर प्रकट होने वाली संख्या से कम होने की घटना A है, पहले पासे पर सम संख्या तथा दूसरे पासे पर विषम संख्या के प्रकट होने की घटना B है और पहले पासे पर विषम संख्या तथा दूसरे पासे पर सम संख्या के प्रकट होने की घटना C है। तो :

- (A) घटना $(A \cup B) \cap C$ के अनुकूल परिणामों की संख्या 6 है
- (B) A तथा B परस्पर अपवर्जी है
- (C) घटनाओं A, B तथा C के अनुकूल परिणामों की संख्या क्रमशः 15, 6 तथा 6 है
- (D) B तथा C स्वतंत्र है

Ans. A

Sol.

A (I < II)	B (EO)	C (OE)
$n(A) = 15$	$n(B) = 9$	$n(C) = 9$
$n(A \cap B) = 3$	$n(A \cap C) = 6$	$n(B \cap C) = 0$
$n(A \cap B \cap C) = 0$		
$n((A \cup B) \cap C) = n(A \cap C) + n(B \cap C) - n(A \cap B \cap C) = 6$		

6. Let A be a set of all 4-digit natural numbers whose exactly one digit is 7. Then the probability that a randomly chosen element of A leaves remainder 2 when divided by 5 is :

माना 4-अंकों की सभी धनपूर्णसंख्याओं, जिनका केवल एक अंक 7 है, का समुच्चय A है। तो A से यादृच्छिक चुने गये एक अवयव को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{97}{297}$ (C) $\frac{2}{9}$ (D) $\frac{122}{297}$

Ans. B

Sol. Sample space

$$\frac{7}{1 \times 9 \times 9 \times 9} \quad \left| \quad \frac{2}{{}^3C_1 \times 9 \times 9 \times 9}\right.$$

$$n(s) = 729 + 1944 = 2673$$

Event

$$\begin{array}{c} \frac{2}{8 \times 9 \times 9} \\ \left| \right. \\ \frac{7}{9 \times 9} \quad \frac{2}{{}^2C_1 \times 8 \times 9} \end{array}$$

$$h(E) = 873$$

$$p(E) = \frac{873}{2673} = \frac{97}{297}$$

7. If $\sum_{r=1}^9 \left(\frac{r+3}{2^r}\right)^9 C_r = \alpha \left(\frac{3}{2}\right)^9 - \beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$, then $(\alpha + \beta)^2$ is equal to :

यदि $\sum_{r=1}^9 \left(\frac{r+3}{2^r}\right)^9 C_r = \alpha \left(\frac{3}{2}\right)^9 - \beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$ है, तो $(\alpha + \beta)^2$ बराबर है :

- (A) 27 (B) 81 (C) 18 (D) 9

Ans. B

Sol.

$$\begin{aligned} & \sum_{r=1}^9 \left(\frac{r+3}{2^r}\right)^9 C_r \\ &= \sum_{r=1}^9 \left(\frac{r}{2^r}\right)^9 C_r + \sum_{r=1}^9 \left(\frac{3}{2^r}\right)^9 C_r \\ &= \sum_{r=1}^9 \left(\frac{9}{2^r}\right)^8 C_{r-1} + 3 \sum_{r=1}^9 {}^9C_r \left(\frac{1}{2}\right)^r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{9}{2} \sum_{r=1}^9 {}^8C_{r-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{r-1} + 3 \left(\sum_{r=1}^9 {}^9C_r \left(\frac{1}{2}\right)^r - 1 \right) \\
 &= \frac{9}{2} \left(1 + \frac{1}{2}\right)^8 + 3 \left(\left(1 + \frac{1}{2}\right)^9 - 1 \right) \\
 &= \frac{9}{2} \left(\frac{3}{2}\right)^8 + 3 \left(\frac{3}{2}\right)^9 - 3 = 6 \left(\frac{3}{2}\right)^9 - 3
 \end{aligned}$$

8. If three of the six vertices of a regular hexagon are chosen at random, then the probability that the triangle formed with these chosen vertices is equilateral is:

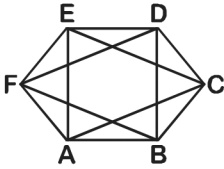
यदि एक नियमित षड्भुज के छः शीर्षों में से तीन यादृच्छिक चुने जाते हैं, तो इन चुने गए शीर्षों द्वारा बने त्रिभुज के समबाहु होने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{3}{20}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{3}{10}$ (D) $\frac{1}{10}$

Ans. D

Sol. Only two equilateral triangles are possible i.e.

$\triangle AEC$ and $\triangle BDF$.



Hence, required probability

$$= \frac{2}{{}^6C_3} = \frac{1}{10}$$

9. An unbiased coin is tossed 5 times. Suppose that a variable X is assigned the value k when k consecutive heads are obtained for k = 3, 4, 5, otherwise X takes the value -1. Then the expected value of X, is :

एक अनभिन्न सिक्के को पाँच बार उछाला जाता है। माना, एक चर X को, k = 3, 4, 5 के लिए, मान k दिया जाता है जब सिक्के पर क्रमागत k चित्त आएँ तथा अन्य सभी स्थितियों में X का मान -1 है, तो X का अपेक्षित मान है:

- (A) $\frac{3}{16}$ (B) $-\frac{1}{8}$ (C) $-\frac{3}{16}$ (D) $\frac{1}{8}$

Ans. D

Sol. $P(x = 5) = \frac{1}{32}$ HHHHH

$P(x = 4) = \frac{2}{32}$ HHHHT or THHHH

$P(x = 3) = \frac{5}{32}$ HHHTT or HHHTH or THHHT or TTHHH or HTHHH

$P(\text{None of these}) = 1 - \frac{8}{32} = \frac{3}{4}$

Expectation $E(x) = \sum x_i p(x_i)$

$$= 5 \times \frac{1}{32} + 4 \times \frac{2}{32} + 3 \times \frac{5}{32} + 1 \times \frac{3}{4}$$

$$= \frac{1}{8}$$

10. The outcome of each of 30 items was observed; 10 items gave an outcome $\frac{1}{2} - d$ each, 10 items gave outcome $\frac{1}{2}$ each and the remaining 10 items gave outcome $\frac{1}{2} + d$ each. If the variance of this outcome data is $\frac{4}{3}$ then $|d|$ equals :

30 आइटम (items) का परिणाम देखा गया; इनमें से 10 आइटम में प्रत्येक ने परिणाम $\frac{1}{2} - d$ दिया, 10 आइटम में प्रत्येक ने परिणाम $\frac{1}{2}$ दिया तथा बाकी 10 आइटम में प्रत्येक ने परिणाम $\frac{1}{2} + d$ दिया। यदि इन आँकड़ों का प्रसरण $\frac{4}{3}$ है, तो $|d|$ बराबर है :

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (B) 2 (C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{2}{3}$

Ans. C

Sol. Variance is independent of origin solve shift the data by $\left(\frac{1}{2}\right)$

$$\frac{10d^2 + 10 \times (0)^2 + 10d^2}{30} - (0)^2 = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow d = \sqrt{2}$$

11. The number of ways of choosing 10 objects out of 31 objects of which 10 are identical and the remaining 21

are distinct, is :

31 वस्तुओं, जिनमें 10 समरूप (identical) हैं तथा 21 भिन्न हैं, में से 10 वस्तुओं के चुने जाने के तरीकों की संख्या है :

- (A) $2^{20} + 1$ (B) 2^{21} (C) $2^{20} - 1$ (D) 2^{20}

Ans. D

Sol. Number of ways of selecting 10 objects

$$= (10I, 0D) \text{ or } (9I, 1D) \text{ or } (8I, 1D) \text{ or } \dots (0I, 10D)$$

where D signifies distinct object and I indicates identical object

$$= 1 + {}^{21}C_1 + {}^{21}C_2 + \dots + {}^{21}C_{10}$$

$$= \frac{2^{21}}{2} = 2^{20}$$

12. In a game, a man wins Rs. 100 if he gets 5 or 6 on a throw of a fair die and loses Rs. 50 for getting any other number on the die. If he decides to throw the die either till he gets a five or a six or to a maximum of three throws, then his expected gain/loss (in rupees) is :

एक खेल में एक अनभिन्नम पासा फेंकने पर 5 या 6 आने पर एक व्यक्ति 100 रु जीतता है तथा पासे पर कोई अन्य संख्या आने पर 50 रु हारता है। यदि वह यह तय करता है कि वह या तब तक पासा फेंकेगा जब तक 5 या 6 न आ जाए अथवा अधिक से अधिक तीन बार पासा फेंकेगा, तो उसकी संभावित लाभ/हानि (रुपयों में) है –

- (A) $\frac{400}{3}$ gain (B) $\frac{400}{3}$ loss (C) 0 (D) $\frac{400}{9}$ loss

Ans. C

Sol. Rs. 100 when he gets 5 or 6

$$\text{probability to come 5 or 6} = \frac{1}{3}$$

$$\text{For one Throw} \Rightarrow \frac{\text{Gain}}{\text{Gain}} \Rightarrow \frac{1}{2} \times 100$$

For two throw $\Rightarrow$ one is loss and one is gain

$$\Rightarrow \frac{2}{3} \times 50 \text{ loss} \quad \frac{1}{3} \times 100$$

For three throw $\Rightarrow$ two loss + 1 gain

$$\Rightarrow 2 \left(\frac{2}{3} \times 50 \right) \quad \frac{1}{3} \times 100$$

Overall gain/loss = 0

13. The least value of n for which the number of integral terms in the Binomial expansion of $\left(\sqrt[3]{7} + \sqrt[12]{11}\right)^n$ is 183, is :

n का वह न्यूनतम मान, जिसके लिए $\left(\sqrt[3]{7} + \sqrt[12]{11}\right)^n$ के द्विपद प्रसार में पूर्णांकीय पदों की संख्या 183 है, है :

- (A) 2148 (B) 2196 (C) 2172 (D) 2184

Ans. D

Sol. $\left(7^{\frac{1}{3}} + (11)^{\frac{1}{12}}\right)^n$

$$T_{r+1} = {}^nC_r \left(7^{\frac{1}{3}}\right)^{n-r} \times (11)^{\frac{r}{12}}$$

r must be multiple of 12.

$$r = 12k, k \in \mathbb{N}$$

$$\max r = 12(182)$$

$$= 2184$$

14. Let $S = \{w_1, w_2, \dots\}$ be the sample space associated to a random experiment. Let $P(w_n) = \frac{P(w_{n-1})}{2}, n \geq 2$.

Let $A = \{2k + 3l : k, l \in \mathbb{N}\}$ and $B = \{w_n : n \in A\}$. Then $P(B)$ is equal to

माना एक यादृच्छिक परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि $S = \{w_1, w_2, \dots\}$ है। माना $P(w_n) = \frac{P(w_{n-1})}{2}, n \geq 2$ है। माना

$A = \{2k + 3l : k, l \in \mathbb{N}\}$ तथा $B = \{w_n : n \in A\}$ है। तो $P(B)$ बराबर है :

- (A) $\frac{3}{32}$ (B) $\frac{1}{16}$ (C) $\frac{1}{32}$ (D) $\frac{3}{64}$

Ans. D

Sol. Let $P(w_1) = \lambda$ then $P(w_2) = \frac{\lambda}{2} \dots P(w_n) = \frac{\lambda}{2^{n-1}}$

$$\text{As } \sum_{k=1}^{\infty} P(w_k) = 1 \Rightarrow \frac{\lambda}{1 - \frac{1}{2}} = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$$

$$\text{So, } P(w_n) = \frac{1}{2^n}$$

$$A = \{2k + 3\ell; k, \ell \in \mathbb{N}\} = \{5, 7, 8, 9, 10, \dots\}$$

$$B = \{w_n : n \in A\}$$

$$B = \{w_5, w_7, w_8, w_9, w_{10}, w_{11}, \dots\}$$

$$A = \mathbb{N} - \{1, 2, 3, 4, 6\}$$

$$\therefore P(B) = 1 - [P(w_1) + P(w_2) + P(w_3) + P(w_4) + P(w_6)]$$

$$= 1 - \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} \right]$$

$$= 1 - \frac{32 + 16 + 8 + 4 + 1}{64} = \frac{3}{64}$$

15. If 10 different balls are to be placed in 4 distinct boxes at random, then the probability that two of these boxes contain exactly 2 and 3 balls is :

यदि 10 भिन्न गेंदें, 4 भिन्न बक्सों में यादृच्छया रखी जानी हैं, तो इनमे से दो बक्सों में मात्र 2 तथा 3 गेंदों के होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{965}{2^{10}}$ (B) $\frac{945}{2^{11}}$ (C) $\frac{945}{2^{10}}$ (D) $\frac{965}{2^{11}}$

Ans. Bonus

Sol. The following distributions are possible

$$P_1 (3, 2, 0, 5), P_2 (3, 2, 1, 4), P_3 (3, 2, 3, 2)$$

The respective probabilities are

$$P_1 = \frac{\frac{10!}{3!2!0!5!} \times 4!}{4^{10}}$$

$$P_2 = \frac{\frac{10!}{3!2!1!4!} \times 4!}{4^{10}}$$

$$P_3 = \frac{\frac{10!}{3!2!3!2!2!} \times 4!}{4^{10}}$$

$$\begin{aligned} \text{Desired probability} &= P_1 + P_2 + P_3 \\ &= \frac{945 \times 17}{2^{15}} \end{aligned}$$

16. Let the six numbers $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ be in A.P. and $a_1 + a_3 = 10$. If the mean of these six numbers is $\frac{19}{2}$ and their variance is σ^2 , then $8\sigma^2$ is equal to :

माना छः संख्यायें $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ समान्तर श्रेणी में हैं और $a_1 + a_3 = 10$ है। यदि इन छः संख्याओं का माध्य $\frac{19}{2}$ है और प्रसरण σ^2 है, तब $8\sigma^2$ का मान है :

- (A) 220 (B) 105 (C) 200 (D) 210

Ans. D

Sol.
$$\frac{\frac{6}{2}[2a + 5d]}{6} = \frac{19}{2}$$

$2a + 5d = 19$ _____(i)

$a_1 + a_3 = 10$

$a + a + 2d = 10$

$2a + 2d = 10$ _____(ii)

from (i) and (ii)

$d = 3$

$a = 2$

Numbers are 2, 5, 8, 11, 14, 17

$$\sigma^2 = \frac{2^2 + 5^2 + 8^2 + 11^2 + 14^2 + 17^2}{6} - \left(\frac{19}{2}\right)^2$$

$$= \frac{699}{6} - \left(\frac{19}{2}\right)^2 = \frac{233}{2} - \frac{361}{4}$$

$$\sigma^2 = \frac{466 - 361}{4} = \frac{105}{4}$$

$$\Rightarrow 8\sigma^2 = 210$$

17. Let $S = \{1, 2, \dots, 20\}$. A subset B of S is said to be "nice", if the sum of the elements of B is 203. Then the probability that a randomly chosen subset of S is "nice" is :

माना $S = \{1, 2, \dots, 20\}$ है। S के एक उपसमुच्चय B को "nice" कहा जाता है। यदि इसके अवयवों का योग 203 है। तो S के एक यादृच्छया चुने गए उपसमुच्चय के "nice" होने की प्रायिकता है -

- (A) $\frac{7}{2^{20}}$ (B) $\frac{6}{2^{20}}$ (C) $\frac{5}{2^{20}}$ (D) $\frac{4}{2^{20}}$

Ans. C

Sol. $S = \frac{10 \times 21}{2} = 210$

(7), (1,6), (2,5), (3,4), (1,2,4)

$$P = \frac{5}{2^{20}}$$

18. For some $n \neq 10$, let the coefficients of the 5th, 6th and 7th terms in the binomial expansion of $(1+x)^{n+4}$ be in A.P. Then the largest coefficient in the expansion of $(1+x)^{n+4}$ is :

किसी $n \neq 10$ के लिए, माना कि $(1+x)^{n+4}$ के द्विपद प्रसार में 5वें, 6वें और 7वें पदों के गुणांक A.P. में हैं। तब $(1+x)^{n+4}$ के प्रसार में महत्तम गुणांक है :

- (A) 70 (B) 20 (C) 35 (D) 10

Ans. C

Sol. ${}^{n+4}C_4, {}^{n+4}C_5, {}^{n+4}C_6$ are in A.P.

$$2 {}^{n+4}C_5 = {}^{n+4}C_4 + {}^{n+4}C_6$$

$$\frac{2|n+4}{|n-1|5} = \frac{|n+4}{|n|4} + \frac{|n+4}{|n-2|6}$$

$$2(6)n = (6)(5) + n(n-1)$$

$$12n = 30 + n^2 - n$$

$$n^2 - 13n + 30 = 0$$

$$(n-3)(n-10) = 0$$

$$n = 3, 10 \quad \therefore n = 3 (n \neq 10)$$

$$\text{Now in expansion of } (1+x)^7, \text{ greatest binomial coefficient} = {}^7C_4 = {}^7C_3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$$

19. Two dices are rolled. If both dices have six faces numbered 1, 2, 3, 5, 7 and 11, then the probability that the sum of the numbers on the top faces is less than or equal to 8 is :

दो पासों फेंके जाते हैं। यदि दोनों पासों के छः तलों (faces) पर अंकित संख्याएँ 1, 2, 3, 5, 7 तथा 11 हैं, तो ऊपर के तलों पर प्रकट होने वाली संख्याओं का योग ≤ 8 होने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{4}{9}$ (C) $\frac{17}{36}$ (D) $\frac{5}{12}$

Ans. C

Sol. $n(s) = 36$

possible ordered pair

(1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 5) (1, 7)
 (2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 5)
 (3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 5)
 (5, 1) (5, 2) (5, 3)
 (7, 1)

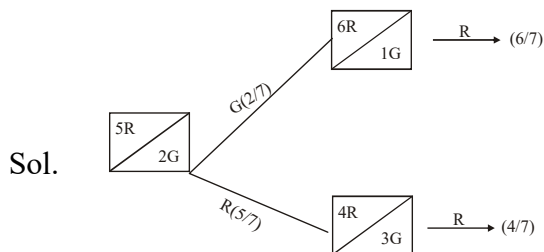
$$\text{Probability} = \frac{17}{36}$$

20. An urn contains 5 red and 2 green balls. A ball is drawn at random from the urn. If the drawn ball is green, then a red ball is added to the urn and if the drawn ball is red, then a green ball is added to the urn; the original ball is not returned to the urn. Now, a second ball is drawn at random from it. The probability that the second ball is red, is :

एक कलश में 5 लाल तथा 2 हरी गेंदें हैं। इस कलश में से यादृच्छया एक गेंद निकली गई। यदि निकाली गई गेंद हरी है, तो कलश में एक लाल गेंद डाली जाती है तथा यदि निकाली गई गेंद लाल है, तो कलश में एक हरी गेंद डाली जाती है, जबकि निकाली गई गेंद वापिस नहीं डाली जाती। अब इसमें से यादृच्छया एक दूसरी गेंद निकाली गई, तो इस दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता है –

- (A) $\frac{26}{49}$ (B) $\frac{32}{49}$ (C) $\frac{27}{49}$ (D) $\frac{21}{49}$

Ans. B



$$P(E) = \frac{2}{7} \times \frac{6}{7} + \frac{5}{7} \times \frac{4}{7}$$

$$P = \frac{32}{49}$$